

« دستگاه ها و تجهیزات زنبورداری »

۱- کندو لانگستروت: یک نوع کندوی زنبور عسل مدرن و استاندارد است که توسط لورنزو لورن لانگستروت در قرن نوزدهم میلادی ابداع شد. این کندو با استفاده از قاب‌های متحرک و فضای زنبور (فاصله مشخص بین قاب‌ها) امکان مدیریت آسان و بررسی وضعیت کلنی زنبورها را برای زنبورداران فراهم می‌کند.



۲- کندو فک باز: کندوی کف باز یک نوع کندوی زنبور عسل است که دارای کفی قابل جداسازی از جنس فلزی یا پلاستیک است. این ویژگی امکان تهویه بهتر، کاهش احتمال بیماری‌هایی مانند نوزما و مدیریت کنه واروا را فراهم می‌کند.



۳- اکستراکتور برقی: دستگاهی است که برای استخراج عسل از شانه‌های عسل به روش مکانیکی و با استفاده از نیروی برق استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها به جای استفاده از نیروی دست، از یک موتور الکتریکی برای چرخاندن سبدهای داخلی استفاده می‌کنند تا عسل به طور موثر از شانه‌ها جدا شود



۴- اکستراکتور دستی: اکستراکتور دستی یک دستگاه زنبورداری است که برای استخراج عسل از شانه‌های موم استفاده می‌شود. این دستگاه با استفاده از نیروی گریز از مرکز، عسل را از شانه‌ها جدا کرده و در مخزن خود جمع‌آوری می‌کند، بدون اینکه به موم آسیب برساند.



۵- دستگاه برداشت ژله رویال اتوماتیک: دستگاه برداشت ژله رویال اتوماتیک دستگاهی است که برای جمع‌آوری و

برداشت ژله رویال (شیر زنبور عسل) از سلول‌های زنبور عسل به صورت خودکار استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها با

هدف افزایش بهره‌وری، کاهش نیروی کار و بهبود کیفیت ژل رویال تولید شده‌اند



۶- موم دوز برقی: وسیله‌ای است که برای چسباندن ورق موم آجدار به سیم‌های قاب‌های زنبور عسل استفاده

می‌شود. این دستگاه با استفاده از جریان برق، موم را ذوب کرده و باعث می‌شود موم به سیم‌های قاب بچسبد. این روش

جایگزینی سریع و کارآمد برای روش‌های سنتی موم‌دوزی است که با استفاده از حرارت و ابزارهای دستی انجام می‌شد



۷- دستگاه پرکن عسل اتوماتیک: یک ماشین صنعتی است که برای پر کردن دقیق و بهداشتی عسل در ظروف مختلف به کار می‌رود. این دستگاه‌ها با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، عملیات پر کردن عسل را به صورت خودکار و با سرعت و دقت بالا انجام می‌دهند و از هدررفت و آلودگی عسل جلوگیری می‌کنند.



۸- صافی عسل: وسیله‌ای است که برای جدا کردن ناخالصی‌ها و ذرات معلق از عسل، به منظور تولید عسل خالص‌تر و با کیفیت‌تر استفاده می‌شود. این وسیله معمولاً شامل یک یا چند توری با منافذ مختلف است که عسل از طریق آن عبور کرده و ناخالصی‌ها (مانند موم، ذرات گرده، و حباب‌های هوا) در توری باقی می‌مانند.



۹- رس گیر عسل گازی: وسیله‌ای است که برای مایع کردن عسل کریستالیزه شده (رس بسته) به کار می‌رود. این دستگاه با استفاده از حرارت ملایم و کنترل شده ناشی از گاز، عسل را به حالت مایع برمی‌گرداند، بدون اینکه به خواص طبیعی و ارزش غذایی آن آسیبی وارد شود. استفاده از این نوع دستگاه‌ها به ویژه در فصول سرد سال که عسل‌ها بیشتر رس می‌بندند، رایج است.



۱۰- خرک برداشت عسل مخزن دار: وسیله‌ای در زنبورداری است که برای قرار دادن و پولک‌تراشی قاب‌های عسل استفاده می‌شود. این وسیله به زنبوردار کمک می‌کند تا به راحتی و بدون اتلاف وقت، قاب‌ها را روی آن قرار داده و سرپوش‌های موم (پولک) را از روی شانه‌های عسل جدا کند. به عبارت دیگر، خرک یک پایه ثابت برای انجام عملیات پولک‌تراشی قبل از استخراج عسل است.



۱۱-

دستگاه تصعید اسید اگزالیک برقی: ابزاری است که برای کنترل کنه واروا در زنبورداری به کار می‌رود .

این دستگاه با استفاده از برق، اسید اگزالیک را به بخار تبدیل کرده و به داخل کندو هدایت می‌کند تا کنه واروا را از بین

ببرد



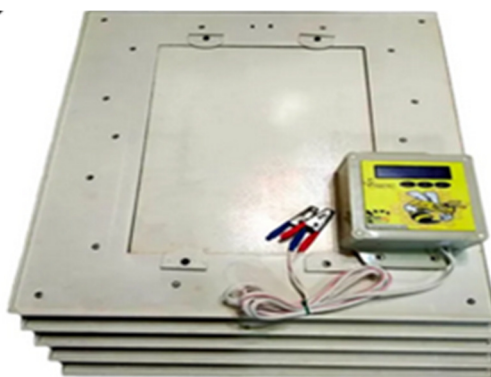
۱۲-

دستگاه زهر گیر زنبور عسل: وسیله‌ای است که برای جمع‌آوری زهر زنبور عسل بدون آسیب رساندن به

زنبورها طراحی شده است .این دستگاه‌ها معمولاً با تحریک الکتریکی یا ایجاد صدا (نویز) زنبورها را وادار به نیش زدن

صفحه جمع‌آوری‌کننده می‌کنند و زهر آنها در این صفحه جمع می‌شود. سپس زهر جمع‌آوری شده برای استفاده‌های

دارویی و درمانی در مصارف مختلف، ذخیره و نگهداری می‌شود.



۱۳- خرک برداشت عسل پایه دار:



۱۴- **دستگاه پرس موم:** ابزاری است که زنبورداران برای استخراج و خالص سازی موم زنبور عسل از شان های قدیمی، خراب، یا موم های حاصل از پولک تراشی و سایر ضایعات مومی استفاده می کنند. این دستگاه با اعمال فشار، موم مذاب یا نرم شده را از ناخالصی ها جدا کرده و موم خالص تری به دست می دهد.



۱۵-

دستگاه استحصال نان زنبور: یک ابزار تخصصی است که برای جداسازی و برداشت نان زنبور (پرگا) از

شانه‌های عسل به کار می‌رود. این دستگاه با استفاده از تیغه‌های پیشرفته و سیستم‌های الک، نان زنبور را بدون آسیب دیدن از موم جدا کرده و در مخازن مختلف جمع‌آوری می‌کند.



۱۶-

دستگاه تمیز کننده گرده گل: وسیله‌ای است که برای جداسازی و پاکسازی گرده گل از ناخالصی‌ها و مواد

اضافی مانند پای زنبور، نیش و گرد و غبار استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها با استفاده از فیلترها و صفحات مخصوص، گرده گل را از این مواد جدا کرده و کیفیت آن را بهبود می‌بخشند.



۱۷-

دستگاه مه پاش: وسیله‌ای است که برای ایجاد مه در اطراف کندوها و یا داخل کندوها با هدف کنترل دمای

محیط، افزایش رطوبت و کاهش استرس زنبورها استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها معمولاً از یک پمپ فشار قوی، لوله‌ها، نازل‌ها و یک مخزن آب تشکیل شده‌اند و با پاشش قطرات ریز آب، محیط را مرطوب و خنک می‌کنند.



۱۸-

سیستم کنترل هوشمند دمای کندو: یک تکنولوژی است که با استفاده از سنسورها و سیستم‌های گرمایشی

یا سرمایشی، دمای داخل کندو را به طور خودکار در محدوده مطلوب تنظیم می‌کند. این سیستم به زنبورداران کمک می‌کند تا از تلفات ناشی از سرما یا گرمای بیش از حد جلوگیری کنند و شرایط بهینه برای پرورش زنبور و تولید عسل فراهم آورند.



۱۹-

دستگاه رطوبت گیر عسل: وسیله‌ای است که برای کاهش رطوبت عسل و جلوگیری از فساد آن استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها معمولاً از یک سیستم کنترل رطوبت استفاده می‌کنند که با حذف بخار آب اضافی از عسل، رطوبت آن را به حد مطلوب می‌رسانند. این امر به حفظ کیفیت و جلوگیری از تخمیر و ترشیدگی عسل کمک می‌کند.



۲۰-

دستگاه تغلیظ کننده عسل اتوماتیک: ماشینی است که به طور خودکار عسل را تغلیظ می‌کند و به روشی دقیق و بهداشتی در ظروف مختلف بسته‌بندی می‌نماید. این دستگاه‌ها معمولاً دارای سیستم‌های گرمایشی و کنترل دقیق حجم و سرعت پر کردن هستند تا از کیفیت و ماندگاری عسل در حین فرآیند پر کردن اطمینان حاصل شود.

